Laporan Praktikum 4: Association Rule

Nama: Sandi Suryo Nugroho
NRP: 5054251020

Bab 1: Eksplorasi dan Pembersihan Data

Dataset yang digunakan dalam praktikum ini adalah Online Retail.xlsx, yang pada awalnya memiliki dimensi sebesar 541.909 baris dan 8 kolom. Pada tahap eksplorasi, dilakukan beberapa pembersihan data agar data relevan untuk dianalisis:

- Menghapus baris yang memiliki nilai kosong (null) pada kolom Description serta menghapus spasi berlebih pada teks.
- Menghapus data transaksi yang dibatalkan, yaitu transaksi dengan InvoiceNo yang diawali oleh huruf "C".
- Menghapus transaksi yang memiliki nilai Quantity negatif atau nol.

Bab 2: Persiapan Data untuk Association Rule

Setelah dibersihkan, dataset ditransformasi ke dalam bentuk matriks transaksi (one-hot encoding atau basket format). Pada format ini, data diubah menjadi transaksi berbasis invoice, di mana setiap baris adalah satu transaksi, dan kolom adalah deskripsi produk.

Proses encoding ini menghasilkan matriks transaksi dengan dimensi sebesar 18.194 baris (Invoice) dan 4.046 kolom (Item Description).

Bab 3: Penerapan Algoritma dan Evaluasi Aturan Asosiasi

Pada tahap ini, pencarian frequent itemsets dan association rules dilakukan. Pengaturan minimum support sebesar 0.01 menghasilkan 2.131 frequent itemsets. Kemudian, dengan minimum confidence 0.5, dihasilkan 1.172 aturan asosiasi.

Berdasarkan hasil ekstraksi, berikut adalah 3 (tiga) aturan asosiasi terbaik yang dipilih berdasarkan nilai Lift tertinggi:

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
810	[HERB MARKER THYME]	[HERB MARKER ROSEMARY, HERB MARKER PARSLEY]	0.010828	0.856522	75.282882
809	[HERB MARKER ROSEMARY, HERB MARKER PARSLEY]	[HERB MARKER THYME]	0.010828	0.951691	75.282882
906	[HERB MARKER THYME, HERB MARKER MINT]	[HERB MARKER ROSEMARY]	0.010498	0.955000	75.217619

Aturan 1: Jika membeli HERB MARKER THYME**, maka akan membeli** HERB MARKER ROSEMARY **dan** HERB MARKER PARSLEY

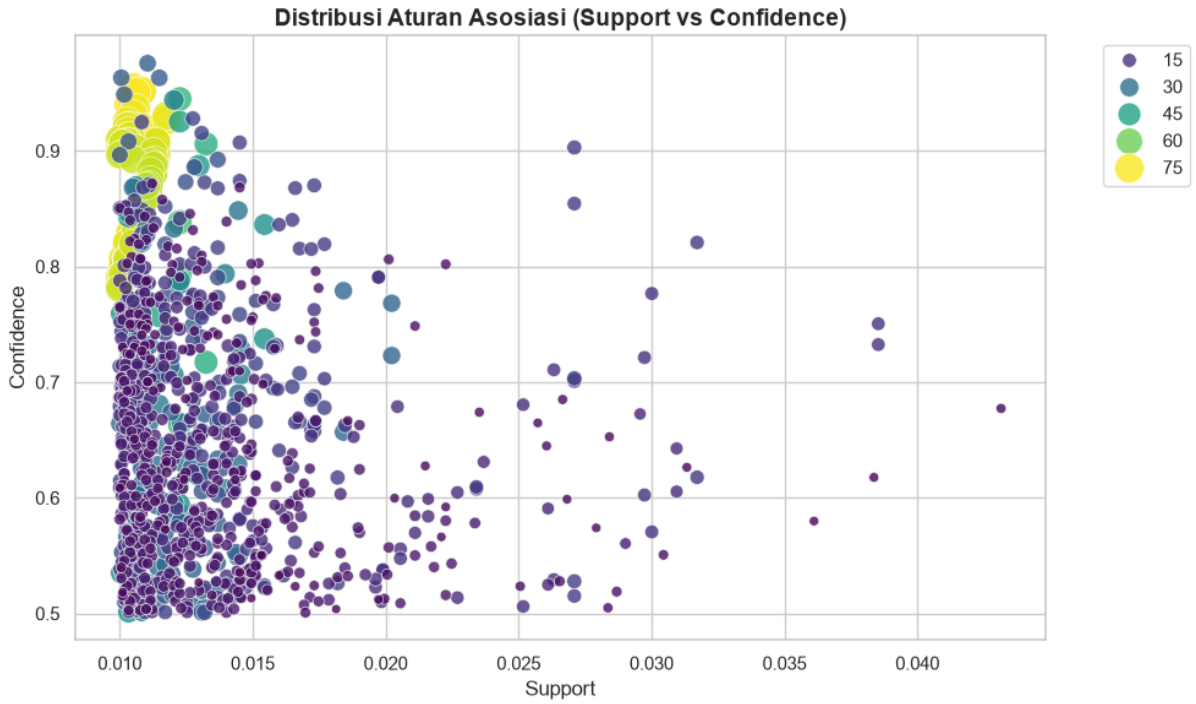
- **Support:** 0.010828 (Kombinasi produk ini dibeli bersamaan pada 1.08% dari total seluruh transaksi).
- **Confidence:** 0.856522 (Terdapat kemungkinan sebesar 85.65% pelanggan akan membeli Rosemary dan Parsley jika ia sudah membeli Thyme).
- **Lift:** 75.282882 (Nilai lift yang sangat tinggi (> 1) menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antar produk ini).

Aturan 2: Jika membeli HERB MARKER ROSEMARY **dan** HERB MARKER PARSLEY**, maka akan membeli** HERB MARKER THYME

- **Support:** 0.010828
- **Confidence:** 0.951691
- **Lift:** 75.282882

Aturan 3: Jika membeli HERB MARKER THYME **dan** HERB MARKER MINT**, maka akan membeli** HERB MARKER ROSEMARY

- **Support:** 0.010498
- **Confidence:** 0.955000
- **Lift:** 75.217619



Berdasarkan scatter plot Distribusi Aturan Asosiasi, terlihat bahwa mayoritas aturan terkonsentrasi pada nilai support yang rendah (sekitar 0.010 hingga 0.015), namun memiliki sebaran confidence yang luas, mulai dari 0.5 hingga di atas 0.9. Warna dan ukuran titik yang merepresentasikan nilai lift (berkisar dari 15 hingga 75) menunjukkan bahwa beberapa aturan dengan support rendah memiliki nilai lift dan confidence yang sangat tinggi (titik berwarna kuning di bagian kiri atas). Hal ini mengindikasikan adanya kelompok barang spesifik yang sangat erat kaitannya saat dibeli bersamaan, seperti yang ditunjukkan pada Top 3 Association Rules.

Aturan dengan nilai lift tertinggi didominasi oleh kelompok produk "HERB MARKER" (penanda tanaman herbal). Nilai lift yang mencapai angka 75 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan bukan sekadar kebetulan. Pelanggan yang membeli satu jenis herb marker (misal: Thyme) hampir selalu membeli jenis lainnya (Rosemary, Parsley, Mint) secara bersamaan.

Pihak toko dapat memanfaatkan pola ini untuk merancang strategi cross-selling dengan membuat paket promosi (bundling) untuk set lengkap herb marker. Menempatkan produk-produk ini secara berdekatan, baik di rak fisik maupun sebagai rekomendasi produk ("Frequently bought together") pada halaman web, sangat berpotensi meningkatkan total penjualan barang-barang tersebut.

Bab 4: Kesimpulan

Penerapan Association Rule berhasil memetakan pola belanja pelanggan dari dataset Online Retail. Tahap praproses yang membuang data tidak relevan menyisakan 18.194 riwayat transaksi. Penerapan algoritma dengan minimum support 0.01 dan minimum confidence 0.5 menghasilkan 1.172 aturan asosiasi. Analisis lebih lanjut mengungkapkan kelompok produk HERB MARKER (Thyme, Rosemary, Parsley, Mint) sebagai kombinasi barang yang paling kuat kaitannya saat dibeli bersamaan, ditandai dengan nilai lift tertinggi yang mencapai 75 dan confidence di atas 85%. Temuan ini membuktikan efektivitas Association Rule dalam mengidentifikasi peluang cross-selling dan bundling yang sangat spesifik dan berpotensi menguntungkan bagi bisnis.